Entrega de Atividade Semanal

Atividade 11 - Reciclagem no próprio domínio

Ficha padrão de entrega - versão final

1. Identificação

Atividade: A11 - Reciclagem no próprio domínio.
Etapa: atividade semanal, entrega final.
Equipe e projeto: TechFix - Sistema de Assistência Técnica.
Integrantes: Arthur Scharfenberger e Lucas Oliveira da Silva.
Disciplina: Fundamentos de Programação Orientada a Objetos - ADS / ULBRA.
Professora: Caroline.
Data de preparação: 26/10/2026.

Repositório GitHub:
https://github.com/ArthurScharfenberger/TechFix-Assistencia-Tecnica

Versão do código: tag v11
Ficha e documentação atualizadas: docs/atividade-11 na branch main

2. Conteúdo da atividade

O TechFix aplica os conceitos de herança, interface, polimorfismo e composição ao atendimento de notebooks e desktops. A ordem de serviço reúne cliente, equipamento, técnico opcional e itens de serviço, além de calcular o diagnóstico conforme o tipo do equipamento.

RN1. Cada ordem pertence a um cliente, atende um equipamento, inicia aberta e pode ter zero ou um técnico responsável.
RN2. O diagnóstico de notebook custa R$ 80,00.
RN3. O diagnóstico de desktop custa R$ 60,00.
RN4. A ordem cria e guarda itens com descrição não vazia e valor não negativo, expondo uma cópia não modificável da lista.
RN5. O total soma o diagnóstico, calculado pela política escolhida na abertura, aos serviços adicionais.

Mini-especificação: especificacao.md. Diagrama: uml.png.

2. Conteúdo da atividade - implementação e evidências

Critério	Implementação no projeto
Herança	Equipamento é abstrata; Notebook e Desktop são suas subclasses.
Interface e polimorfismo	PoliticaCobranca define calcularDiagnostico(); CobrancaNotebook e CobrancaDesktop implementam o contrato. OrdemServico guarda e utiliza uma referência do tipo da interface.
Composição e encapsulamento	OrdemServico cria ItemServico por construtor privado e guarda List<ItemServico>; getItensServico() retorna List.copyOf(itensServico).
Regra por tipo	PoliticasCobranca.para() concentra o switch que seleciona a política pelo TipoEquipamento.
Multiplicidades	A ordem tem um cliente e um equipamento, zero ou um técnico e zero ou vários itens; o UML inclui herança, realização de interface e composição.
Cenário completo	Main cria a ordem, adiciona limpeza, consulta o roteiro, calcula o total e altera o status até CONCLUIDA.

Testes e execução

Validação realizada com Temurin OpenJDK 25.0.5 em 26/10/2026: **19 testes JUnit, zero falhas, zero erros e nenhum teste ignorado**. Os cinco testes de ReciclagemTest verificam soma de diagnóstico e serviço, preço por tipo, bloqueio de alteração da lista, rejeição de valor negativo e independência da cópia retornada. Os testes novos seguem Arrange-Act-Assert.

Comandos na raiz do repositório:
mvn -f backend/pom.xml clean test
java -cp backend/target/classes Main

Saída do cenário: notebook com diagnóstico de R$ 80,00 e limpeza de R$ 40,00 totaliza R$ 120,00; desktop com apenas diagnóstico totaliza R$ 60,00.

Evidências: imagem da saída e texto da execução.
Código: backend/src/main/java. Testes: backend/src/test/java.

3. Decisões e pendências

Decisões: reutilizar a hierarquia existente; separar a seleção da política do cálculo; usar BigDecimal para dinheiro; controlar a criação dos itens na ordem e proteger a lista retornada. As tarifas são regras acadêmicas propostas para o exercício.

Próximos passos: apresentação individual do código e envio da ficha e do link na plataforma Aula. A documentação atualizada está na main; a tag v11 preserva a organização original da entrega.

4. Declaração de uso de Inteligência Artificial

(X) A equipe utilizou ferramenta de IA nesta atividade.
( ) A equipe não utilizou ferramenta de IA nesta atividade.

Trabalho desenvolvido com apoio do OpenAI Codex na implementação, nos testes e na documentação.

Campo	Registro
Data e ferramenta	26/10/2026 - OpenAI Codex.
Objetivo do uso	Apoiar a aplicação dos conceitos de orientação a objetos no domínio TechFix e preparar os artefatos da Atividade 11.
Resumo da interação	Adequação do projeto ao enunciado, políticas de cobrança, testes JUnit, diagrama de classes, organização da documentação e ficha de entrega.
Resultado aproveitado	Incremento Java com cobrança por tipo, testes automatizados e materiais da entrega.
Verificação adotada	Execução de testes Maven e de Main em Java 25; conferência da correspondência entre código, regras e UML; inspeção visual dos documentos.
Responsáveis pela decisão final	Arthur Scharfenberger e Lucas Oliveira da Silva.

5. Responsabilidade e autoria

Declaração para confirmação no ato da entrega: ao submeter esta ficha, os integrantes confirmam a leitura e a compreensão do conteúdo e assumem responsabilidade por sua correção e coerência, inclusive pelas partes desenvolvidas com apoio de IA.

Nomes dos integrantes: Arthur Scharfenberger e Lucas Oliveira da Silva.

Assinatura: _____
Arthur Scharfenberger

Assinatura: _____
Lucas Oliveira da Silva

Data da confirmação: _____ / _____ / _____